

Endocarditis infecciosa

1. Introducción y relevancia clínica

La **endocarditis infecciosa (EI)** es una inflamación del endocardio producida por microorganismos, que afecta principalmente las **válvulas cardíacas nativas o protésicas**. Es una enfermedad poco frecuente, pero con una **mortalidad elevada**, especialmente si no se diagnostica y trata precozmente.

En Chile, las causas más comunes son **Staphylococcus aureus**, **Streptococcus viridans** y **Enterococcus faecalis**. El primero predomina en **usuarios de drogas intravenosas** y pacientes con **dispositivos o catéteres**, mientras que los estreptococos y enterococos suelen originarse en **bacteriemias orales, urinarias o digestivas**.

La endocarditis es una de las infecciones más desafiantes para el clínico, pues combina síntomas inespecíficos con riesgo alto de **insuficiencia cardíaca, embolias sépticas y destrucción valvular**.

En el **EUNACOM**, este tema aparece en preguntas que describen pacientes con **fiebre prolongada y un soplo cardíaco nuevo**, con énfasis en:

- El uso de **criterios de Duke modificados**.
 - La **indicación de hemocultivos antes de antibióticos**.
 - La **decisión de cirugía valvular o profilaxis antibiótica**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La EI se inicia cuando **microorganismos circulantes** se adhieren a una **superficie endocárdica dañada o anormal**(válvula, prótesis o endocardio).

El proceso patogénico sigue tres pasos:

1. **Lesión endotelial previa**, causada por turbulencia del flujo sanguíneo o material protésico.
2. **Formación de vegetaciones estériles** compuestas por fibrina y plaquetas (endocarditis trombótica no infecciosa).
3. **Bacteriemia transitoria o persistente**, que permite la **colonización microbiana** de estas vegetaciones, transformándolas en infecciosas.

Estas vegetaciones son masas friables que pueden:

- Obstruir el flujo valvular o destruir la válvula.
- Desprenderse y causar **émbolos sépticos**.

- Liberar **toxinas e inmunocomplejos**, dañando tejidos a distancia (riñones, piel, ojos).
-

Clasificación

Según la válvula afectada:

- **Nativa:** más frecuente, habitualmente izquierda (mitral o aórtica).
- **Protésica:** puede ser precoz (<1 año postcirugía) o tardía (>1 año).

Según la fuente de infección:

- **Adquirida en la comunidad.**
- **Asociada a cuidados de salud** (catéteres, hemodiálisis, procedimientos invasivos).
- **Asociada a drogas IV**, especialmente válvula tricúspide.

Según la evolución clínica:

- **Aguda:** curso rápido, fiebre alta, sepsis y destrucción valvular extensa, generalmente por *S. aureus*.
 - **Subaguda:** curso más lento, fiebre baja, malestar general y pérdida de peso, habitualmente por *Streptococcus viridans* o *Enterococcus*.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas generales

- **Fiebre persistente**, presente en más del 90 % de los casos.
- **Escalofríos, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso y malestar general.**
- En casos prolongados, puede aparecer **anemia, disnea o edema** por insuficiencia cardíaca.

Signos cardíacos

- **Soplo nuevo o cambio en un soplo conocido.**
- **Insuficiencia cardíaca aguda**, por destrucción de la válvula.
- **Bloqueos AV** o arritmias, si hay absceso en el septum interventricular.

Manifestaciones extracardíacas (fenómenos embólicos e inmunológicos)

- **Petequias** en piel, mucosas o conjuntivas.
- **Lesiones de Janeway:** máculas indoloras en palmas o plantas (microémbolos sépticos).

- **Nódulos de Osler:** nódulos dolorosos en pulpejos (reacción inmunológica).
- **Manchas de Roth:** hemorragias retinianas con centro pálido.
- **Esplenomegalia y hematuria microscópica** por glomerulonefritis inmunológica.
- **Fenómenos embólicos sistémicos** (cerebro, riñón, bazo) o pulmonares (en endocarditis derecha).

Comentario EUNACOM:

Paciente con **fiebre prolongada + soplo nuevo + petequias** = sospecha inmediata de **endocarditis infecciosa**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

1. Hemocultivos

Son esenciales para confirmar el diagnóstico.

Se deben tomar **tres muestras de sangre venosa en sitios distintos**, con **intervalos de 30 minutos**, **antes de iniciar antibióticos**.

Más del 90 % de los casos presentan **hemocultivos positivos**.

Los casos negativos se asocian a antibióticos previos o microorganismos exigentes (Coxiella, Bartonella, Brucella, HACEK).

2. Ecocardiografía

Es el examen confirmatorio principal.

- **Ecocardiograma transtorácico (ETT):** inicial en todos los casos.
- **Ecocardiograma transesofágico (ETE):** de elección en válvulas protésicas, dispositivos intracardíacos o sospecha alta con ETT negativo.

Permite identificar **vegetaciones móviles, abscesos, perforaciones valvulares o dehiscencia protésica**.

3. Otros exámenes complementarios

- **Hemograma:** anemia normocítica, leucocitosis leve.
- **PCR y VSG:** elevadas casi siempre.
- **Orina:** hematuria microscópica o proteinuria.
- **ECG:** bloqueo AV o arritmias si hay absceso.
- **TAC o RM:** útiles para evaluar embolias sépticas o abscesos viscerales.

4. Criterios de Duke modificados (ESC 2023)

El diagnóstico de endocarditis infecciosa se confirma si se cumplen **dos criterios mayores**, o **un criterio mayor y tres menores**, o bien **cinco criterios menores**.

Criterios mayores:

1. **Hemocultivos positivos** con microorganismos típicos de endocarditis.
2. **Evidencia ecocardiográfica de compromiso endocárdico**, como vegetaciones, absceso, nueva dehiscencia protésica o insuficiencia valvular nueva.

Criterios menores:

1. Condición predisponente (cardiopatía previa, drogas IV).
2. Fiebre $\geq 38^\circ\text{C}$.
3. Fenómenos vasculares (embolia, lesiones de Janeway, aneurismas micóticos).
4. Fenómenos inmunológicos (Osler, Roth, glomerulonefritis).
5. Hallazgos microbiológicos no incluidos como criterio mayor.

Comentario EUNACOM:

Si el caso menciona fiebre, soplo y hemocultivos positivos, la respuesta correcta es “**endocarditis infecciosa confirmada por criterios de Duke**”.

5. Tratamiento (según guías ESC/AHA/MINSAL)

El tratamiento requiere **antibióticos intravenosos prolongados** y, en ciertos casos, **cirugía valvular**.

A. Tratamiento antibiótico empírico

Se inicia **tras obtener hemocultivos**, y debe cubrir estafilococos, estreptococos y enterococos.

- En **válvulas nativas (curso agudo)**: se usa **cloxacilina 2 g IV cada 4 horas**, asociada a **ceftriaxona 2 g/día** o **gentamicina 3 mg/kg/día**.
- En **válvulas nativas con curso subagudo o etiología incierta**: combinar **ampicilina 2 g IV cada 4 horas**, **cloxacilina 2 g IV cada 4 horas** y **gentamicina 3 mg/kg/día**.
- En **válvulas protésicas o sospecha de S. aureus resistente (MRSA)**: usar **vancomicina 15 mg/kg cada 12 horas** asociada a **gentamicina y rifampicina 300 mg cada 8 horas**.

La duración del tratamiento antibiótico suele ser de **4 a 6 semanas**, según el microorganismo y la evolución clínica.

B. Tratamiento dirigido (según germen aislado)

- Para **Streptococcus viridans**, se utiliza **penicilina G sódica** o **ceftriaxona**, con o sin gentamicina, durante aproximadamente **4 semanas**.
- Para **Enterococcus faecalis**, se recomienda **ampicilina combinada con gentamicina**, durante **4 a 6 semanas**.
- En **Staphylococcus aureus sensible**, el tratamiento es con **cloxacilina** o **cefazolina** por **6 semanas**.
- Si el germen es **S. aureus resistente a meticilina (MRSA)**, se utiliza **vancomicina** o **daptomicina**, también por **6 semanas**.
- Para infecciones por **gérmenes HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella)**, la terapia de elección es **ceftriaxona** por **4 semanas**.

El tratamiento debe ajustarse a la función renal y al resultado del antibiograma.

C. Tratamiento quirúrgico

La cirugía está indicada cuando el manejo médico no es suficiente o existen complicaciones graves.

Las **indicaciones quirúrgicas más importantes** son:

1. **Insuficiencia cardíaca aguda** secundaria a destrucción valvular.
2. **Infección no controlada**, evidenciada por absceso, fiebre persistente o bacteriemia después de 7 días de antibióticos adecuados.
3. **Vegetaciones grandes** (mayores de 10 mm) con embolias recurrentes o alto riesgo embólico.
4. **Endocarditis sobre válvula protésica** con dehiscencia o absceso perivalvular.

El procedimiento consiste en el **reemplazo valvular quirúrgico** por prótesis biológica o mecánica, según edad y comorbilidades del paciente.

D. Profilaxis antibiótica (según AHA y MINSAL Chile)

La profilaxis está indicada únicamente en pacientes de **alto riesgo**, tales como:

- Portadores de prótesis valvulares o material protésico intracardíaco.
- Antecedentes previos de endocarditis infecciosa.
- Cardiopatías congénitas cianóticas o reparadas con material protésico.

- Pacientes con trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía.

Para estos pacientes, antes de **procedimientos dentales invasivos** (extracciones, manipulación de encías o perforación de mucosa oral), se administra:

- **Amoxicilina 2 g por vía oral 1 hora antes del procedimiento**, o
- **Clindamicina 600 mg VO** en caso de alergia a penicilina.

Comentario EUNACOM:

La profilaxis no se indica de forma rutinaria; solo en pacientes de alto riesgo, principalmente en procedimientos dentales invasivos.

6. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones más graves de la endocarditis son:

- **Insuficiencia cardíaca aguda**, por destrucción valvular.
- **Embolias sépticas** hacia cerebro, riñones, bazo o pulmones.
- **Abscesos miocárdicos o perivalvulares.**
- **Bloqueo auriculoventricular completo** por absceso septal.
- **Glomerulonefritis inmunológica.**
- **Aneurismas micóticos** o sepsis persistente.

La mortalidad hospitalaria varía entre **15 y 30 %**, siendo mayor en infecciones por *S. aureus* y en válvulas protésicas.

El pronóstico mejora con diagnóstico precoz, antibióticos adecuados y cirugía temprana cuando está indicada.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. Toda **fiebre prolongada con soplo nuevo** debe hacer sospechar endocarditis.
2. Siempre se deben **tomar hemocultivos antes de iniciar antibióticos.**
3. El examen confirmatorio más sensible es la **ecocardiografía transesofágica.**
4. En el contexto EUNACOM, la clave es reconocer la tríada **fiebre + soplo + hemocultivos positivos.**
5. En infecciones por *S. aureus*, el antibiótico de elección es **cloxacilina.**
6. En prótesis valvulares o sospecha de MRSA, usar **vancomicina + rifampicina + gentamicina.**
7. La profilaxis dental solo se indica en pacientes de **alto riesgo valvular o con prótesis.**

Errores frecuentes:

- Iniciar antibióticos antes de los hemocultivos.
 - No realizar ecocardiografía transesofágica ante sospecha persistente.
 - No reconocer las indicaciones quirúrgicas.
 - Prescribir profilaxis antibiótica de manera indiscriminada.
 - Confundir fiebre prolongada de otra causa (LES, linfoma, brucelosis) con endocarditis.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **endocarditis infecciosa** es una infección grave del endocardio, usualmente causada por **S. aureus, Streptococcus o Enterococcus**.
2. **Clínica:** fiebre prolongada, soplo nuevo, manifestaciones embólicas o inmunológicas.
3. **Diagnóstico:** hemocultivos positivos + hallazgos ecocardiográficos según los **criterios de Duke modificados**.
4. **Tratamiento:** antibióticos intravenosos durante 4 a 6 semanas; cirugía si hay insuficiencia valvular, absceso o vegetaciones grandes.
5. **Profilaxis:** solo en pacientes de alto riesgo antes de procedimientos dentales.
6. **Complicaciones:** insuficiencia cardíaca, embolias, abscesos y muerte.
7. En **EUNACOM**, la pista clásica es **fiebre + soplo + hemocultivos positivos** = endocarditis infecciosa.